

2015 年复变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (4×4=16 分) 填空题.

(1) $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| < 1$ 表示的点 z 的轨迹图形为_____;

(2) 设 $z = 1 + i\sqrt{3}$, 则 $|e^{z^2}| =$ _____, $\operatorname{Ln} z =$ _____;

(3) 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n^2+1} z^n$ 的收敛半径 $R =$ _____;

(4) 设 $z = x + iy$, Γ 为连接 0 到 $1 + i$ 的直线段, 则 $\int_{\Gamma} (x - y + ix^2) dz =$ _____.

二. (4×4=16 分) 选择题.

(1) 函数 $f(z) = |z|^2$ 在复平面内 ()

A) 处处可导

B) 处处不可导

C) 只在 $z = 0$ 处可导

D) 只在 $z = 0$ 处不可导

(2) $z = 0$ 是函数 $\frac{\sin z - z}{z^3}$ 的 ()

A) 解析点

B) 极点

C) 可去奇点

D) 本性奇点

(3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z^n/n$ 在单位圆周上 ()

A) 处处收敛

B) 除了 $z = 1$ 处处收敛

C) 除了 $z = -1$ 处处收敛

D) 处处不收敛

(4) 方程 $z^4 - 5z + 1 = 0$ 在 $1 < |z| < 2$ 内 (根的个数计算重数) ()

A) 没有根

B) 有 1 个根

C) 有 3 个根

D) 有 4 个根

三. (6×3=18 分) 计算题.

(1) 已知调和函数 $u = 2(x-1)y$, $f(2) = -i$, 求函数 $f(z) = u + iv$.

(2) 将函数 $\int_0^z e^{z^2} dz$ 展成 z 的幂级数, 并指出展式成立的范围.

(3) 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$.

四. (10×5=50 分) 证明题.

(1) 如果复数 z_1, z_2, z_3 满足等式 $\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}$, 证明: $|z_2 - z_1| = |z_3 - z_1| = |z_2 - z_3|$, 并说明这些等式的几何意义.

(2) 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 且 $\overline{f(z)}$ 也在 D 内解析, 证明 $f(z)$ 在 D 内必为常数.

(3) 设 $f(z)$ 在闭圆 $|z| \leq R$ 上解析. 如果存在 $a > 0$, 使当 $|z| = R$ 时 $|f(z)| > a$, 而且 $|f(0)| < a$, 证明: 在圆 $|z| < R$ 内 $f(z)$ 至少有一个零点.

(4) 设 C 为复平面上的任意正向简单闭曲线, 记 $g(w) = \int_C \frac{z^3 + 2z}{(z-w)^3} dz$. 证明当 w 在 C 内时 $g(w) = 6\pi iw$; 而 w 在 C 外时 $g(w) = 0$.

(5) 假设函数 f 在正向简单闭曲线 C 内和 C 上解析, 且在 C 上没有零点, 证明: 若 f 在 C 内有 n 个零点 z_k ($k = 1, 2, \dots, n$), 其中每一个 z_k 的重数为 m_k , 则 $\int_C \frac{zf'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n m_k z_k$.